PART 1 | الجزء الأول

From Static Charge to Modern High Voltage and Transformers

من الشحنة الساكنة إلى التوتر العالي والمحولات الحديثة

High Voltage Engineering I | هندسة التوتر العالي 1

Lecturer: Dr.-Ing. Aouss Gabash | **المحاضر:** د. م. أوس غباش
Course: High Voltage Engineering I | هندسة التوتر العالي 1 — جامعة إدلب
PDF generated: 01.11.2026 | **تاريخ تنزيل/توليد النسخة:** 01.11.2026
Version note: This date identifies the downloaded lecture version for tracking future updates. | **ملاحظة الإصدار:** يحدد هذا التاريخ نسخة المحاضرة المنزلة لتسهيل متابعة التحديثات اللاحقة.

مفردات المقرر | Course Syllabus

Based on the supplied Idlib University syllabus. The list covers the full course; Part 1 below introduces the history and principles needed to begin the first topic.

> وفق توصيف هندسة التوتر العالي (1) المرفق من جامعة إدلب. تجمع هذه القائمة محاور المقرر كاملة؛ الجزء الأول أدناه يقدم المدخل التاريخي والمبادئ اللازمة للبدء بالمحور الأول.

1. **توليد التوترات العالية المتناوبة**

   التوليد بالمولدات ومحولات الاختبار؛ تصميم الأنظمة الاسمية وأنظمة الدارة القصيرة؛ سلوك محولات الاختبار من حيث توافقيات التوتر؛ الإنشاء والأشكال والتصميم والتطبيقات.

   Generation of high AC voltages

   Generators and test transformers; rated-operation and short-circuit test-system design; voltage harmonics; construction, configurations, design and applications.

2. **توليد التوترات العالية المستمرة**

   مولدات التوتر العالي المستمر؛ آلات الشحن بالتأثير وآلات المكثفات ومولد الشحنة الكهروستاتيكي ذو الحزام والمولدات ذات الحزام الدوار؛ التقويم أحادي الطريق والتوصيل متعدد المراحل؛ اللاحمل والتحميل؛ التموج وهبوط التوتر؛ المحولة ذات القلب المعزول.

   Generation of high DC voltages

   DC generators; influence and capacitor machines, the belt-driven electrostatic generator and moving-belt generators; half-wave rectification and multistage circuits; no-load and loaded operation; ripple and voltage drop; the insulated-core transformer.

3. **توليد التوترات العالية النبضية**

أشكال التوترات العابرة وأسباب نشوئها؛ التوترات الزائدة الخارجية والداخلية؛ العاصفة الرعدية وكهرباء العواصف وقناة البرق وآثاره؛ مولدات النبضات وحيدة المرحلة ومتعددة المراحل وحساب داراتها.

Generation of high impulse voltages

Transient waveforms and their causes; external and internal overvoltages; thunderstorms, atmospheric electricity, the lightning channel and lightning effects; single-stage and multistage impulse generators and circuit calculations.

4. **توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية**

طرائق توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية.

Generation of high-frequency high AC voltages

Methods of generating high alternating voltages at high frequencies.

5. **قياس التوتر العالي المتناوب**

القياس المباشر؛ الفولتمتر الإلكتروستاتيكي والفجوات الكروية؛ المحول ومقسم الجهد؛ نسبة التحويل والمقاومات التسلسلية؛ مقسمات الجهد الأومية والسعوية ومقارنتها.

Measurement of high AC voltages

Direct measurement; electrostatic voltmeters and sphere gaps; transformers and voltage dividers; transformation ratio and series resistors; resistive and capacitive voltage dividers and their comparison.

6. **قياس التوترات العالية المستمرة**

المقياس المكروي ذو المقاومات التسلسلية؛ مقسم الجهد الأومي؛ طريقة الفولتمتر التوليدي.

Measurement of high DC voltages

Microammeters with series resistors; resistive voltage dividers; the generating-voltmeter method.

7. **قياس التوتر العالي النبضي**

دارة القياس الكاملة وخصائصها؛ مقسمات التوتر المستخدمة في القياس النبضي؛ المقسم الأومي والمقسم السعوي؛ الفجوات الكروية.

Measurement of high impulse voltages

The complete measuring circuit and its required characteristics; impulse voltage dividers; resistive and capacitive dividers; sphere gaps.

Learning outcomes | ماذا ستتعلم؟

After studying this part, you should be able to:

1. Connect high-voltage development to power transmission.
2. Calculate transmission current and conductor losses in a simplified model.
3. Distinguish operating voltage, test voltage and voltage waveforms.
4. Use the electromagnetic induction law and the transformer ratio.
5. Calculate capacitive test current and required reactive power.

بعد دراسة هذا الجزء تستطيع:

1. ربط تطور التوتر العالي بمشكلة نقل الطاقة.
2. حساب تيار النقل وضياعات الموصلات في نموذج مبسط.
3. التمييز بين توتر التشغيل وتوتر الاختبار وأشكال التوتر.
4. استخدام قانون الحث الكهرومغناطيسي ونسبة تحويل المحول.
5. حساب تيار جسم اختبار سعوي والاستطاعة الردية المطلوبة.

Scientists in Birth Order | العلماء بحسب سنة الميلاد

Each person is introduced once, from the earliest birth to the latest. The year at the left is the birth year, not the invention date; the achievement date is stated inside each card. This is a selection of milestones directly connected to charge, high voltage, transformers and transmission.

يقدم كل عالم للمرة الأولى بحسب سنة ميلاده من الأقدم إلى الأحدث. السنة على يسار البطاقة هي سنة الميلاد، وليست سنة الاختراع؛ ويذكر تاريخ الإنجاز داخل البطاقة. يركز العرض على محطات مرتبطة بالشحنة والتوتر العالي والمحولات ونقل الطاقة.

Why high voltage and transformers? For a fixed transferred power, higher voltage means lower current and lower conductor losses. AC transformers make it practical to step voltage up for transmission and down for use. Higher voltage also demands better insulation and reliable measurement and testing.

لماذا التوتر العالي والمحولات؟ عند ثبات الاستطاعة المنقولة يخفض رفع التوتر التيار وضياعات الموصلات. وتتيح المحولات المتناوبة رفع التوتر للنقل وخفضه للاستخدام. بالمقابل، يرفع التوتر العالي متطلبات العزل والقياس والاختبار.

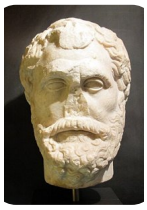
$$P = \sqrt{3}\, U_L I_L \cos\varphi \quad ; \quad P_{loss} = 3 I_L^2 R \quad ; \quad U_2/U_1 \approx N_2/N_1$$

Dates marked c. or ≈ are approximate. Current flags identify national or geographical affiliation; they are not claims about historical flag designs. Nationality, ancestry and workplace are distinguished when needed.

التواريخ المسبوقة بـ c. أو ≈ تقريبية. تستخدم الأعلام الحالية للتعريف بالانتماء الوطني أو الجغرافي، ولا تمثل بالضرورة أعلام عصر العالم. ويميز بين الجنسية والأصل ومكان العمل عند الحاجة.

c. 624 BCE

Born | الميلاد



Thales of Miletus
c. 624–546 BCE

Thales of Miletus (c. 624–546 BCE) | طاليس الملطي

Ancient Greek, from Miletus | إغريقي من ميليتوس

Milestone | الإنجاز: c. 600 BCE

Ancient accounts associate him with observations of attraction by rubbed amber. This is an early observation of static electricity, not the invention of a high-voltage power source.

تنسب إليه روايات قديمة ملاحظة جذب الأجسام بالكهرمان المدلوك. هذه بداية وصفية للكهرباء الساكنة، وليست اختراعا لمنبع قدرة عالي التوتر.

> **High-voltage / transformer link:** The historical starting point is electric charge; transformers and power networks came much later.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تبدأ القصة بالشحنة الكهربائية؛ أما المحولات وشبكات القدرة فجاءت بعد ذلك بقرون.

1544

Born | الميلاد



William Gilbert
1544–1603

William Gilbert (1544–1603) | وليام غيلبرت

English | إنجليزي

Milestone | الإنجاز: 1600

He systematically studied magnetic and electrical phenomena in De Magnete, distinguishing attraction produced by rubbing from magnetic attraction.

درس الظواهر المغناطيسية والكهربائية بصورة منهجية في كتابه «عن المغناطيس»، وميز بين التجاذب الناتج عن الدلك والتجاذب المغناطيسي.

> **High-voltage / transformer link:** Separating electric and magnetic phenomena prepared the way for understanding their later connection in induction.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** مهد التمييز بين الكهرباء والمغناطيسية لفهم ارتباطهما لاحقا في الحث الكهرومغناطيسي.

1602

Born | الميلاد



Otto von Guericke
1602–1686

Otto von Guericke (1602–1686) | أوتو فون غيريكه

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1663

He developed a friction machine using a rotating sulfur sphere to produce static charge. Such machines made repeated electrical experiments possible.

طور آلة احتكاك تعتمد على كرة كبريت دوارة لتوليد الشحنة الساكنة، ما أتاح تكرار التجارب الكهربائية بصورة أكثر انتظاما.

> **High-voltage / transformer link:** High voltage can be produced by charge separation; it does not necessarily mean high current or high power.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يمكن توليد توتر مرتفع بفصل الشحنات؛ ولا يعني ارتفاع التوتر بالضرورة ارتفاع التيار أو الاستطاعة.

1692

Born | الميلاد



Pieter van Musschenbroek
1692–1761

Pieter van Musschenbroek (1692–1761) | بيتر فان موسخنبروك

Dutch | هولندي

Milestone | الإنجاز: 1746

His Leiden experiments helped establish the Leyden jar as a device for storing charge. The device is an early capacitor.

أسهمت تجاربه في ليدن في ترسيخ استخدام قارورة ليدن لتخزين الشحنة، وهي نموذج مبكر للمكثف.

> **High-voltage / transformer link:** Stored electric energy later became central to impulse-voltage generators and capacitive test objects.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** أصبح تخزين الطاقة الكهربائية أساسيا لاحقا في مولدات التوتر النبضي وفي تمثيل أجسام الاختبار السعوية.

$$q = CU \; ; \; W = \tfrac{1}{2}CU^2$$

1700

Born | الميلاد

Ewald Georg von Kleist (1700–1748) | إيفالد غيورغ فون كلايست

German / Pomeranian | ألماني من بوميرانيا

Milestone | الإنجاز: 1745

He independently discovered a method of storing electric charge in a glass vessel in 1745. His experiment preceded the better-known Leiden experiments.

اكتشف بصورة مستقلة طريقة لتخزين الشحنة في وعاء زجاجي عام 1745، قبل تجارب ليدن الأشهر.

> **High-voltage / transformer link:** He appears after Musschenbroek here because he was born later, although his relevant experiment occurred earlier.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يأتي بعد موسخنبروك هنا لأنه أحدث مولدا، رغم أن تجربته المرتبطة بقارورة ليدن كانت أسبق زمنيا.

1706

Born | الميلاد



Benjamin Franklin
1706–1790

Benjamin Franklin (1706–1790) | بنجامين فرانكلين

American | أمريكي

Milestone | الإنجاز: 1752

His research connected lightning with electricity and led to the lightning rod. Atmospheric electricity became a subject for scientific investigation and protection.

ربطت أبحاثه البرق بالكهرباء، وقادت إلى مانعة الصواعق. وأصبحت الكهرباء الجوية مجالا للبحث والحماية الهندسية.

> **High-voltage / transformer link:** Lightning is a natural source of high-voltage surges, explaining why equipment needs insulation coordination and impulse tests.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يمثل البرق مصدرا طبيعيا للتوترات العالية العابرة، ما يفسر الحاجة إلى تنسيق العزل والاختبارات النبضية.

1736

Born | الميلاد



Charles-Augustin de Coulomb
1736–1806

Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) | شارل أوغستان دو كولوم

French | فرنسي

Milestone | الإنجاز: 1785

He quantified the electrostatic force between charges. Charge, force and electric field could then be related mathematically.

وضع علاقة كمية للقوة الكهربائية بين الشحنات، فأصبح ربط الشحنة والقوة والمجال الكهربائي ممكنا رياضيا.

High-voltage / transformer link: Electric-field calculations explain insulation stress and why electrode shape matters at high voltage. For the displayed force law, the charges are point charges in a homogeneous medium of permittivity ε.

الصلة بالتوتر العالي والمحولات: تفسر حسابات المجال إجهاد العزل وسبب أهمية شكل الأقطاب في تجهيزات التوتر العالي. تخص علاقة القوة المعروضة شحنات نقطية في وسط متجانس سماحيته ε.

$$F = (1 / 4\pi\varepsilon) |q_1 q_2| / r^2$$

1745

Born | الميلاد



Alessandro Volta
1745–1827

Alessandro Volta (1745–1827) | أليساندرو فولطا

Italian | إيطالي

Milestone | الإنجاز: 1800

The voltaic pile provided a sustained source of current, unlike the brief discharges of electrostatic machines.

قدم العمود الفولطي مصدرا مستمرا للتيار، بخلاف التفريغات القصيرة الناتجة عن آلات الكهرباء الساكنة.

> **High-voltage / transformer link:** A steady DC source alone does not continuously transform voltage through an ordinary transformer; a changing magnetic flux is required.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** لا يرفع المحول العادي توتر مصدر مستمر ثابت بصورة مستمرة؛ إذ يحتاج إلى فيض مغناطيسي متغير.

1775

Born | الميلاد



André-Marie Ampère
1775–1836

André-Marie Ampère (1775–1836) | أندريه ماري أمبير

French | فرنسي

Milestone | الإنجاز: 1820s

He developed the quantitative study of magnetic effects produced by electric currents and the forces between current-carrying conductors.

طور الدراسة الكمية للتأثيرات المغناطيسية للتيارات والقوى بين الموصلات الحاملة للتيار.

> **High-voltage / transformer link:** Transformer windings create magnetomotive force, driving flux through the magnetic core.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تولد ملفات المحول قوة محركة مغناطيسية تسوق الفيض في القلب المغناطيسي.

$$\mathcal{F} = NI$$

1777

Born | الميلاد



Hans Christian Ørsted
1777–1851

Hans Christian Ørsted (1777–1851) | هانس كريستيان أورستد

Danish | دنماركي

Milestone | الإنجاز: 1820

He demonstrated that an electric current deflects a nearby magnetic compass, establishing an experimental link between electricity and magnetism.

بين أن التيار الكهربائي يحرف إبرة بوصلة قريبة، مثبتا تجريبيا الصلة بين الكهرباء والمغناطيسية.

> **High-voltage / transformer link:** Current in the primary winding creates the magnetic effect needed for transformer action.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يولد التيار في الملف الأولي التأثير المغناطيسي اللازم لعمل المحول.

1789

Born | الميلاد



Georg Simon Ohm
1789–1854

Georg Simon Ohm (1789–1854) | غيورغ سيمون أوم

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1827

He established the quantitative relation between voltage, current and resistance for ohmic conductors.

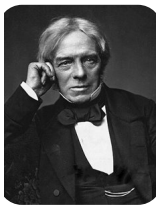
وضع العلاقة الكمية بين التوتر والتيار والمقاومة في الموصلات الأومية.

> **High-voltage / transformer link:** Conductor and winding resistance causes voltage drop and contributes to losses in transmission lines and transformers.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تسبب مقاومة الموصلات والملفات هبوط التوتر وتسهم في ضياعات خطوط النقل والمحولات.

$$U = RI$$

1791

Born | الميلاد



Michael Faraday
1791–1867

Michael Faraday (1791–1867) | مايكل فاراداي

British / English | إنجليزي / بريطاني

Milestone | الإنجاز: 1831

He discovered electromagnetic induction and used an iron ring with two windings to demonstrate induced voltage when the magnetic state changed.

اكتشف الحث الكهرومغناطيسي، واستخدم حلقة حديدية ذات ملفين لإظهار تولد التوتر عند تغير الحالة المغناطيسية.

> **High-voltage / transformer link:** This is the experimental foundation of the transformer: changing flux induces EMF; steady flux does not.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** هذا هو الأساس التجريبي للمحول: تغير الفيض يولد قوة محركة كهربائية، أما الفيض الثابت فلا يفعل ذلك.

$$e(t) = -N \, d\Phi(t)/dt$$

1797

Born | الميلاد



Joseph Henry
1797–1878

Joseph Henry (1797–1878) | جوزيف هنري

American | أمريكي

Milestone | الإنجاز: 1830s

He independently investigated electromagnetic induction and made important contributions to self-induction and powerful electromagnets.

بحث الحث الكهرومغناطيسي بصورة مستقلة، وقدم إسهامات مهمة في الحث الذاتي والمغانط الكهربائية.

> **High-voltage / transformer link:** A rapid change of current can produce a large induced voltage, a principle central to induction coils and switching overvoltages.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يمكن لتغير التيار بسرعة أن يولد توترا محرضا كبيرا؛ وهو مبدأ مهم لملفات الحث والتوترات الزائدة عند الفصل.

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

1799

Born | الميلاد



Nicholas Joseph Callan
1799–1864

Nicholas Joseph Callan (1799–1864) | نيكولاس جوزيف كالان

Irish | إيرلندي

Milestone | الإنجاز: 1836

He developed an early induction coil at Maynooth: a low-voltage supply and interrupted primary current produced high-voltage pulses in a secondary winding.

طور في ماينوث ملف حث مبكرا: يغذي منبع منخفض التوتر الملف الأولي، ويولد قطع تياره نبضات مرتفعة التوتر في الملف الثانوي.

> **High-voltage / transformer link:** It connects the induction principle to a practical laboratory source of high voltage.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يربط هذا الجهاز مبدأ الحث بمنبع مخبري عملي للتوتر العالي.

1803

Born | الميلاد



Heinrich Daniel Ruhmkorff
1803–1877

Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803–1877) | هاينريش دانيال رومكورف

German; worked in Paris | ألماني؛ عمل في باريس

Milestone | الإنجاز: c. 1851

He improved and commercialized induction coils, with carefully insulated secondary windings and interrupted primary excitation.

حسن ملفات الحث ونشر تصنيعها، مستخدما عزل الملف الثانوي وتقطيع تيار الإثارة الأولي لإنتاج توترات مرتفعة.

> **High-voltage / transformer link:** His contribution is development of high-voltage induction apparatus; it should not be confused with inventing every form of power transformer.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** إسهامه هو تطوير أجهزة الحث عالية التوتر، ويجب تمييز ذلك عن اختراع جميع أنواع محولات القدرة.

1816

Born | الميلاد



Werner von Siemens
1816–1892

Werner von Siemens (1816–1892) | فيرنر فون سيمنس

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1866

He developed the dynamo-electric principle, helping make electrical generation economical and suitable for large-scale applications.

طور مبدأ الدينامو الكهربائي، مسهما في جعل توليد الكهرباء اقتصاديا وملائما للتطبيقات واسعة النطاق.

> **High-voltage / transformer link:** Generation produces electrical energy; transformers then adapt AC voltage for transmission and use. These are distinct engineering functions.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** ينتج التوليد الطاقة الكهربائية، ثم تلائم المحولات توترها المتناوب للنقل والاستخدام؛ وهما وظيفتان هندسيتان مختلفتان.

1818

Born | الميلاد



James Prescott Joule
1818–1889

James Prescott Joule (1818–1889) | جيمس بريسكوت جول

British / English | بريطاني / إنجليزي

Milestone | الإنجاز: 1840s

He quantified the heating produced by electric current in a resistance, linking electrical and thermal energy.

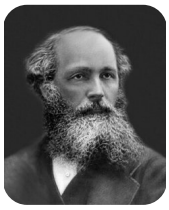
درس كميا التسخين الناتج عن مرور التيار في مقاومة، وربط الطاقة الكهربائية بالطاقة الحرارية.

> **High-voltage / transformer link:** For fixed transferred power, raising voltage reduces current and therefore conductor I^2R losses. This is the main motivation for high-voltage transmission.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** عند ثبات الاستطاعة المنقولة يخفض رفع التوتر التيار وضياعات I^2R؛ وهذا دافع أساسي للنقل بالتوتر العالي.

$$P_{heat} = I^2R \; ; \; W = I^2Rt$$

1831

Born | الميلاد



James Clerk Maxwell
1831–1879

James Clerk Maxwell (1831–1879) | جيمس كليرك ماكسويل

British / Scottish | اسكتلندي / بريطاني

Milestone | الإنجاز: 1860s

He unified electric and magnetic field theory, including the relationship between changing magnetic fields and induced electric fields.

وحد نظرية المجالين الكهربائي والمغناطيسي، بما يشمل ارتباط تغير المجال المغناطيسي بالمجال الكهربائي المحرض.

> **High-voltage / transformer link:** Field theory supports transformer analysis, insulation design and understanding transient electromagnetic phenomena.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تدعم نظرية المجال تحليل المحولات وتصميم العزل وفهم الظواهر الكهرومغناطيسية العابرة.

c. 1833

Born | الميلاد

John Dixon Gibbs (c. 1833–1912) | جون ديكسون غيبس

British | بريطاني

Milestone | الإنجاز: 1882–1884

He helped develop and demonstrate the early AC “secondary generator” used in power-supply experiments. He contributed to the engineering and commercial development of transformer systems.

شارك في تطوير وعرض «المولد الثانوي» المتناوب في تجارب الإمداد الكهربائي، وأسهم في التطوير الهندسي والتجاري لمنظومات المحولات.

> **High-voltage / transformer link:** Transformer development moved from laboratory induction to power distribution. His birth year is approximately 1833 in this ordering.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** انتقل تطوير المحول من الحث المخبري إلى توزيع القدرة. يعتمد ترتيب هذه البطاقة سنة ميلاد تقريبية هي 1833.

1843

Born | الميلاد



Marcel Deprez
1843–1918

Marcel Deprez (1843–1918) | مارسيل دوبريه

French | فرنسي

Milestone | الإنجاز: 1882

He worked on long-distance DC transmission, including the Miesbach–Munich demonstration over about 57 km at approximately 2 kV.

عمل في نقل الطاقة بالمستمر لمسافات بعيدة، ومن ذلك تجربة ميسباخ–ميونخ لمسافة تقارب 57 km وبتوتر نحو 2 kV.

> **High-voltage / transformer link:** The experiment demonstrated the value of elevated voltage, while ordinary transformers cannot directly change a steady DC voltage.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** أظهرت التجربة أهمية رفع توتر النقل، مع أن المحولات العادية لا تحول التوتر المستمر الثابت مباشرة.

1846

Born | الميلاد



George Westinghouse
1846–1914

George Westinghouse (1846–1914) | جورج وستنغهاوس

American | أمريكي

Milestone | الإنجاز: 1880s–1890s

He supported the industrial development and deployment of AC generation, transformers and transmission systems.

دعم التطوير الصناعي ونشر منظومات التوليد المتناوب والمحولات ونقل الطاقة.

> **High-voltage / transformer link:** A useful transformer must be manufacturable and integrated with generators, lines, protection and loads.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يجب أن يكون المحول قابلا للتصنيع وأن يتكامل مع المولدات والخطوط والحماية والأحمال.

1850

Born | الميلاد



Lucien Gaulard
1850–1888

Lucien Gaulard (1850–1888) | لوسيان غولار

French | فرنسي

Milestone | الإنجاز: 1882–1884

With the previously introduced Gibbs, he developed early transformer systems and demonstrated AC power transmission, including the 1884 Turin exhibition.

طور مع غيبس الذي سبق التعريف به منظومات محولات مبكرة، وعرض نقل الطاقة المتناوبة، ومن ذلك معرض تورينو عام 1884.

> **High-voltage / transformer link:** Their early designs helped expose the importance of magnetic coupling and stable secondary voltage as loads change.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** أبرزت تصميماتهما المبكرة أهمية الاقتران المغناطيسي واستقرار التوتر الثانوي مع تغير الأحمال.

1853

Born | الميلاد



Károly Zipernowsky
1853–1942

Károly Zipernowsky (1853–1942) | كارولي زيبرنوفسكي

Hungarian; born in Vienna | مجري؛ ولد في فيينا

Milestone | الإنجاز: 1885

At Ganz, he co-developed the closed-core transformer system and parallel AC distribution, enabling more independent operation of consumer loads.

شارك في شركة غانز في تطوير منظومة المحولات ذات القلب المغلق والتوزيع المتناوب على التوازي، بما أتاح استقلالية أكبر في تشغيل الأحمال.

> **High-voltage / transformer link:** Parallel connection and suitable transformer ratios were central to practical constant-voltage distribution.
>
> كان الربط على التوازي واختيار نسب تحويل مناسبة من العوامل الأساسية في التوزيع العملي بتوتر ثابت تقريبا.

1854

Born | الميلاد



Miksa Déri
1854–1938

Miksa Déri (1854–1938) | ميكشا ديري

Hungarian | مجري

Milestone | الإنجاز: 1885

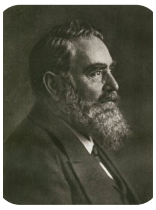
He co-developed and experimentally validated the Ganz closed-core transformer and parallel distribution system.

شارك في تطوير منظومة غانز للمحولات ذات القلب المغلق والتوزيع على التوازي والتحقق التجريبي منها.

> **High-voltage / transformer link:** Improved coupling and reduced leakage made voltage transformation more effective for power networks.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** حسن الاقتران المغناطيسي وخفض التسريب فاعلية تحويل التوتر في شبكات القدرة.

1855

Born | الميلاد



Oskar von Miller
1855–1934

Oskar von Miller (1855–1934) | أوسكار فون ميلر

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1882 / 1891

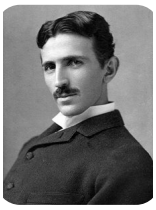
He organized major electricity exhibitions and long-distance transmission demonstrations, including Miesbach–Munich and Lauffen–Frankfurt.

نظم معارض كهربائية وتجارب نقل بعيدة مهمة، ومنها ميسباخ–ميونخ ولاوفن–فرانكفورت.

> **High-voltage / transformer link:** The 1891 demonstration showed the complete chain: generation, voltage step-up, transmission, step-down and useful loads.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** أظهر عرض 1891 السلسلة الكاملة: التوليد ورفع التوتر والنقل وخفض التوتر ثم تغذية أحمال نافعة.

1856

Born | الميلاد



Nikola Tesla
1856–1943

Nikola Tesla (1856–1943) | نيكولا تسلا

Serbian origin; American citizen | من أصل صربي؛ أمريكي الجنسية

Milestone | الإنجاز: 1888 / 1891

He developed polyphase AC technologies and the high-frequency resonant transformer known as the Tesla coil.

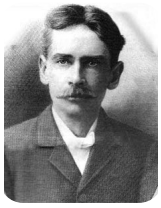
طور تقنيات التيار المتناوب متعدد الأطوار والمحول الرنيني عالي التردد المعروف بملف تسلا.

> **High-voltage / transformer link:** His work connects AC systems to high-frequency high-voltage generation, a separate topic from ordinary power-frequency transformers. The displayed frequency is the ideal LC resonance frequency.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يربط عمله الأنظمة المتناوبة بتوليد التوتر العالي بترددات مرتفعة، وهو موضوع يختلف عن محولات تردد القدرة العادية. التردد المعروض هو تردد الرنين المثالي لدارة LC.

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{(LC)})$$

1858

Born | الميلاد



William Stanley Jr.
1858–1916

William Stanley Jr. (1858–1916) | وليام ستانلي الابن

American | أمريكي

Milestone | الإنجاز: 1886

He refined practical transformer construction and demonstrated transformer-based AC supply at Great Barrington.

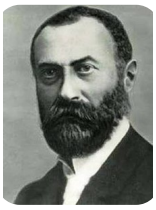
حسن البنية العملية للمحول، وعرض منظومة إمداد متناوب تعتمد على المحولات في غريت بارينغتون.

> **High-voltage / transformer link:** The practical principle is to raise voltage for transmission and lower it near consumers, rather than distribute all power at one low voltage.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** المبدأ العملي هو رفع التوتر للنقل ثم خفضه قرب المستهلكين، بدلا من توزيع الاستطاعة كلها عند توتر منخفض واحد.

$$U_2/U_1 \approx N_2/N_1$$

1860

Born | الميلاد



Ottó Bláthy
1860–1939

Ottó Bláthy (1860–1939) | أوتو بلاتي

Hungarian | مجري

Milestone | الإنجاز: 1885

He co-developed the Ganz closed-core transformer system. With Zipernowsky and Déri, already introduced above, he forms the team commonly abbreviated ZBD.

شارك في تطوير منظومة غانز للمحول ذي القلب المغلق. ويشكل مع زيبرنوفسكي وديري، اللذين سبق التعريف بهما، الفريق المعروف اختصارا باسم ZBD.

> **High-voltage / transformer link:** This was a decisive stage in the practical modern transformer, not the first observation of induction or the only transformer invention.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يمثل هذا مرحلة حاسمة في المحول العملي الحديث، مع التمييز بينه وبين أول اكتشاف للحث أو بقية أنواع المحولات.

1862

Born | الميلاد



Mikhail Dolivo-Dobrovolsky
1862–1919

Mikhail Dolivo-Dobrovolsky (1862–1919) | ميخائيل دوليفو دوبروفولسكي

Russian-born, Polish-Russian origins; later Swiss; worked in Germany | روسي المولد من أصول بولندية وروسية؛ سويسري لاحقا؛ عمل في ألمانيا

Milestone | الإنجاز: 1889–1891

At AEG in Germany, he developed three-phase transformer arrangements and other three-phase equipment that contributed to the Lauffen–Frankfurt system.

طور في شركة AEG بألمانيا ترتيبات المحولات ثلاثية الطور وتجهيزات أخرى للتيار ثلاثي الطور، أسهمت في منظومة لاوفن–فرانكفورت.

High-voltage / transformer link: His development connects the transformer to three-phase high-voltage networks. Workplace, birthplace and nationality are identified separately.

الصلة بالتوتر العالي والمحولات: يربط تطويره المحول بشبكات التوتر العالي ثلاثية الطور. وتوضح البطاقة الفرق بين مكان العمل والمولد والجنسية.

$$P = \sqrt{3}\, U_L\, I_L \cos\varphi$$

1863

Born | الميلاد



Charles Eugene Lancelot Brown
1863–1924

Charles Eugene Lancelot Brown (1863–1924) | تشارلز يوجين لانسلوت براون

British citizen, born and active in Switzerland | بريطاني الجنسية، ولد وعمل في سويسرا

Milestone | الإنجاز: 1891

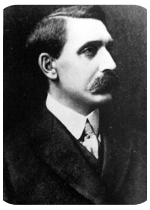
At Oerlikon, he contributed major generating and transformer equipment to the Lauffen–Frankfurt transmission demonstration and co-founded BBC.

أسهم في أورليكون في تجهيزات التوليد والمحولات لتجربة لاوفن–فرانكفورت، وشارك في تأسيس BBC.

> **High-voltage / transformer link:** Transformer, generator and insulation design must work together. The Swiss birthplace and career should not be confused with his documented British citizenship.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يجب أن تتكامل تصاميم المحول والمولد والعزل. ولا يخلط بين مولده وعمله في سويسرا وبين جنسيته البريطانية الموثقة.

1864

Born | الميلاد



Sebastian Ziani de Ferranti
1864–1930

Sebastian Ziani de Ferranti (1864–1930) | سيباستيان زياني دي فيرانتي

British | بريطاني

Milestone | الإنجاز: 1889–1891

He developed high-voltage AC generation and distribution equipment for Deptford, including transformers and cables associated with a 10 kV supply system.

طور تجهيزات توليد وتوزيع متناوب مرتفع التوتر لمشروع دبتفورد، بما يشمل المحولات والكابلات المرتبطة بمنظومة تغذية بمستوى 10 kV.

> **High-voltage / transformer link:** A remote generating station becomes useful only if transformers, cables and substations reliably deliver power to consumers.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** لا تكفي المحطة البعيدة وحدها؛ بل يجب أن توصل المحولات والكابلات ومحطات التحويل الطاقة إلى المستهلكين بموثوقية.

1865

Born | الميلاد



Charles Proteus Steinmetz
1865–1923

Charles Proteus Steinmetz (1865–1923) | تشارلز بروتيوس شتاينمتز

German-born American | أمريكي من أصل ألماني

Milestone | الإنجاز: 1890s–1910s

He advanced the analysis of AC circuits, magnetic hysteresis and transient phenomena, contributing to practical transformer and power-system design.

طور تحليل الدارات المتناوبة والهسترة المغناطيسية والظواهر العابرة، مسهما في التصميم العملي للمحولات وأنظمة القدرة.

> **High-voltage / transformer link:** Transformer cores have magnetic losses; voltage transformation must be evaluated together with efficiency, heating and transient stresses.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** لقلب المحول ضياعات مغناطيسية؛ لذا تدرس عملية تحويل التوتر مع المردود والتسخين والإجهادات العابرة.

1893

Born | الميلاد

Erwin Otto Marx (1893–1980) | إرفين أوتو ماركس

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1924

He described an impulse generator that charges capacitors in parallel and reconnects them in series to obtain a high-voltage pulse.

وصف مولد نبضات يشحن المكثفات على التوازي ثم يعيد توصيلها على التسلسل للحصول على نبضة عالية التوتر.

> **High-voltage / transformer link:** Impulse generators test insulation under fast surges. For n ideal stages charged to Uc, the theoretical peak is approximately nUc.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تختبر مولدات النبضات العزل تحت التوترات السريعة. ولعدد n من المراحل المثالية المشحونة إلى Uc تكون القمة النظرية نحو nUc.

$$\hat{U}_{ideal} \approx nU_c$$

1897

Born | الميلاد



John Douglas Cockcroft
1897–1967

John Douglas Cockcroft (1897–1967) | جون دوغلاس كوكروفت

British | بريطاني

Milestone | الإنجاز: 1932

He co-developed a rectifier-capacitor voltage multiplier used for accelerating particles, demonstrating another route to high DC voltage.

شارك في تطوير مضاعف توتر يعتمد على المقومات والمكثفات لتسريع الجسيمات، موضحا طريقا آخر لتوليد التوتر العالي المستمر.

> **High-voltage / transformer link:** High AC voltage from a transformer can be rectified and multiplied. This prepares the course topic of multistage DC generators.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** يمكن تقويم التوتر المتناوب العالي الناتج عن المحول ومضاعفته؛ وهذا يمهد لمولدات المستمر متعددة المراحل.

1899

Born | الميلاد

Bernhard Jansen (1899–1958) | برنهارد يانسن

German | ألماني

Milestone | الإنجاز: 1926

He filed the foundational patent for a resistor-type on-load tap changer, allowing transformer ratios to be changed while supplying a load.

قدم براءة أساسية لمبدل المآخذ المقاومي تحت الحمل، بما أتاح تغيير نسبة تحويل المحول أثناء تغذية الحمل.

> **High-voltage / transformer link:** Tap changing regulates network voltage without interrupting supply; selecting a higher or lower voltage is also an operational task.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** ينظم تبديل المآخذ توتر الشبكة دون قطع التغذية؛ فاختيار التوتر المناسب مسألة تشغيلية أيضا.

1901

Born | الميلاد



Robert J. Van de Graaff
1901–1967

Robert J. Van de Graaff (1901–1967) | روبرت فان دوغراف

American | أمريكي

Milestone | الإنجاز: 1929

He developed a belt-driven electrostatic generator that transports charge to a high-voltage terminal.

طور مولدا كهربائيا ساكنا ينقل الشحنة بحزام إلى قطب مرتفع التوتر.

> **High-voltage / transformer link:** It produces high DC voltage through mechanical charge transport rather than transformer action, illustrating the diversity of high-voltage sources.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** ينتج التوتر المستمر العالي بنقل الشحنة ميكانيكيا، وليس بعمل المحول؛ ما يوضح تنوع منابع التوتر العالي.

$$U = q/C$$

1903

Born | الميلاد



Ernest Thomas Sinton Walton
1903–1995

Ernest Thomas Sinton Walton (1903–1995) | إرنست توماس سينتون والتون

Irish | إيرلندي

Milestone | الإنجاز: 1932

With Cockcroft, already introduced above, he developed and operated the voltage-multiplier accelerator used in the 1932 nuclear experiments.

طور مع كوكروفت، الذي سبق التعريف به، مسرع الجسيمات المعتمد على مضاعف التوتر وشغلاه في تجارب عام 1932.

> **High-voltage / transformer link:** Diodes and capacitors form cascaded charging stages; output voltage and ripple depend on stage number, load and capacitance.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تشكل المقومات والمكثفات مراحل شحن متتابعة؛ ويتأثر توتر الخرج وتموجه بعدد المراحل والحمل والسعة.

1904

Born | الميلاد

Uno Lamm (1904–1989) | أونو لام

Swedish | سويدي

Milestone | الإنجاز: 1929–1954

At ASEA, he led pioneering high-voltage DC conversion work that contributed to the Gotland link commissioned in 1954 at 100 kV and 20 MW.

قاد في ASEA عملا رائدا في تحويل الطاقة بالمستمر العالي، أسهم في رابط غوتلاند الذي دخل الخدمة عام 1954 بتوتر 100 kV واستطاعة 20 MW.

> **High-voltage / transformer link:** An HVDC station combines converter transformers with rectifiers or inverters: transformers adapt AC voltage, while converters perform AC/DC conversion.
>
> **الصلة بالتوتر العالي والمحولات:** تجمع محطة HVDC محولات الربط مع المقومات أو العواكس: تلائم المحولات التوتر المتناوب، وتنجز المبدلات التحويل بين AC وDC.

$$P_{DC} = U_{DC} I_{DC}$$

From individual contributions to modern systems | من الإسهامات الفردية إلى المنظومات الحديثة

The biography order above follows birth years. The following engineering milestones follow their actual event dates, so the two orders should not be confused.

يتبع ترتيب العلماء أعلاه سنوات الميلاد. أما المحطات الهندسية التالية فمرتبة بحسب تواريخ حدوثها، ولذلك يجب عدم الخلط بين الترتيبين.

Year | السنة	Milestone | المحطة	Engineering lesson | الدلالة الهندسية
1831	Induction ring | حلقة الحث	Changing flux induces voltage. | تغير الفيض يولد التوتر.
1882	Miesbach–Munich, ≈57 km, ≈2 kV DC | ميسباخ–ميونخ	Early long-distance DC transmission. | تجربة مبكرة للنقل المستمر البعيد.
1885–1886	Practical transformer systems | منظومات المحولات العملية	Closed magnetic circuits, parallel supply and practical manufacture. | دارة مغناطيسية مغلقة وربط على التوازي وتصنيع عملي.

Year | السنة	Milestone | المحطة	Engineering lesson | الدلالة الهندسية
1891	Lauffen–Frankfurt, ≈175–176 km, ≈15 kV three-phase demonstration | لاوفن–فرانكفورت	Generation → step-up → transmission → step-down → loads. | توليد ← رفع التوتر ← نقل ← خفض التوتر ← أحمال.
1924–1932	Impulse, electrostatic and multiplier sources | منابع نبضية وساكنة ومضاعفات	High voltage is needed for research and insulation tests as well as transmission. | يستخدم التوتر العالي للبحث واختبار العزل إلى جانب النقل.
1954	Gotland HVDC, 100 kV, 20 MW | رابط غوتلاند	Transformers and AC/DC converters have complementary functions. | تتكامل وظيفة المحولات مع وظيفة مبدلات AC/DC.
2019	Changji–Guquan, ±1100 kV, 12000 MW | تشانغجي–غوتشوان	±1100 kV is pole-to-ground; pole-to-pole is 2200 kV. | ±1100 kV بالنسبة إلى التوتر الأرض، وبين القطبين 2200 kV.
Today | اليوم	Advanced insulation, digital monitoring, power-electronic conversion | العزل المتقدم والمراقبة الرقمية والتحويل الإلكتروني	Large international teams develop complete systems; there is no single inventor for every modern technology. | تطور فرق دولية كبيرة منظومات متكاملة، ولا تنسب كل التقنيات الحديثة إلى مخترع واحد.

Three distinct functions: a generator converts mechanical energy into electrical energy; a transformer adapts AC voltage and current through magnetic induction; a converter changes between AC and DC. A transformer does not create energy and does not continuously transform steady DC on its own.

ثلاث وظائف مختلفة: يحول المولد الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية؛ ويلائم المحول التوتر والتيار المتناوبين بالحث المغناطيسي؛ ويحول المبدل بين AC وDC. لا يخلق المحول الطاقة، ولا يحول توتر DC الثابت بصورة مستمرة بمفرده.

Why increase transmission voltage? | لماذا نرفع توتر النقل؟

Higher voltage allows a given power to be transferred at lower current. For a balanced three-phase system with sinusoidal voltages and currents, active power is:

نرفع التوتر لنقل استطاعة محددة بتيار أصغر. في شبكة ثلاثية الطور متوازنة ذات توتر وتيار جيبيين، تعطى الاستطاعة الفعالة بالعلاقة التالية:

$$P = \sqrt{3}\, U_L\, I_L \cos\varphi \quad \Rightarrow \quad I_L = P / (\sqrt{3}\, U_L \cos\varphi)$$

Symbols: P in watts; U_L is line-to-line RMS voltage in volts; I_L is RMS line current in amperes; cosφ is the power factor. With resistance R per phase conductor:

الرموز: P بالواط؛ U_L توتر الخط بين طورين بالفولت؛ I_L تيار الخط بالأمبير؛ cosφ معامل الاستطاعة. إذا كانت مقاومة كل موصل طور R:

$$P_{loss} = 3\, I_L^2\, R = P^2 R / (U_L^2 \cos^2\varphi)$$

At fixed P, R and cosφ, conductor losses vary inversely with voltage squared. This model excludes transformer and corona losses and changes in conductor resistance with temperature.

عند تثبيت P وR وcosφ، تتناسب الضياعات عكسيا مع مربع التوتر. هذه ضياعات الموصلات فقط؛ النموذج لا يضم ضياعات المحولات والكورونا ولا تغير مقاومة الموصل مع حرارته.

Example 1: transferring 1 MW

Assume P = 1 MW, cosφ = 1 and R = 2 Ω per conductor. These inputs remain fixed for this educational comparison.

مثال 1: نقل 1 MW

نفرض P = 1 MW، وcosφ = 1، ومقاومة كل موصل R = 2 Ω. نثبت هذه المعطيات للمقارنة التعليمية.

الكمية | Quantity	10 kV	100 kV
تيار الخط | Line current	57.74 A	5.774 A
ضياعات الموصلات | Conductor losses	20 kW	0.20 kW
الضياعات / الاستطاعة المنقولة | Loss / transferred power	2%	0.02%

Result: A tenfold voltage increase reduces current tenfold and conductor losses a hundredfold under the stated assumptions.

النتيجة: رفع التوتر 10 مرات يخفض التيار 10 مرات والضياعات 100 مرة ضمن الفرضيات المحددة.

Voltage, electric field and insulation | التوتر والمجال والعزل

Lower current is beneficial, but higher voltage increases insulation, clearance and field-control requirements. Voltage is a potential difference, whereas the field describes its spatial variation:

خفض التيار فائدة، لكن رفع التوتر يزيد متطلبات العزل والمسافات والتحكم بالمجال. التوتر فرق في الكمون، أما المجال فيصف تغير الكمون مكانيا:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad ; \quad |E| \approx U/d$$

U/d approximates the field magnitude between parallel plates when the field is nearly uniform and edge effects are neglected. It does not determine peak field near a sharp tip or cylindrical conductor.

العلاقة U/d تقريب لمقدار المجال بين لوحين متوازيين عندما يكون المجال منتظما تقريبا ونهمل تأثير الحواف. لا تعطي أكبر مجال قرب طرف حاد أو موصل أسطواني.

Example 2: With U = 20 kV and d = 10 mm, E ≈ 2 kV/mm. This is a field calculation only; insulation withstand also depends on the medium, geometry, conditions and voltage waveform.

مثال 2: إذا كان U = 20 kV وd = 10 mm، فإن E ≈ 2 kV/mm. النتيجة حساب مجال فقط؛ تحديد تحمل العزل يتطلب معرفة الوسط والشكل والظروف وشكل التوتر.

Electrical breakdown: loss of insulating capability under electrical stress. **Corona:** a localized partial discharge in a gas near a high-field conductor, without necessarily bridging the entire gap.

الانهيار الكهربائي: فقدان العازل لقدرته على العزل تحت إجهاد معين. **الكورونا:** تفريغ جزئي موضعي في الغاز قرب موصل مرتفع المجال، ولا تعني بالضرورة انهيار كامل الفجوة.

Voltage waveforms, RMS and peak values | أشكال التوتر والقيمة الفعالة والعظمى

Operating voltage: the voltage at which equipment operates in service. **Test voltage:** a voltage applied to verify a specified insulation property; its level, waveform and duration depend on the equipment, test and applicable standard.

توتر التشغيل: التوتر الذي تعمل عنده المعدة في الخدمة. **توتر الاختبار:** توتر يطبق للتحقق من خاصية محددة للعزل؛ مستواه وشكله ومدته تتبع المعدة ونوع الاختبار والمواصفة المناسبة.

النوع | Type	الوصف | Description
متناوب | AC	Periodically changes polarity; we begin with a sine wave. يتغير دوريا ويبدل القطبية؛ نبدأ بالموجة الجيبية.
مستمر | DC	Constant polarity; ripple may be present. ثابت القطبية، وقد يحتوي على تموج.
نبضي | Impulse	A rapid rise followed by a decay; specified by peak and time parameters. ارتفاع سريع يتبعه تناقص؛ يصف بالقمة والمعلمات الزمنية.

$$u(t) = \hat{U}\sin(2\pi ft) \quad ; \quad U_{rms} = \hat{U}/\sqrt{2} \quad ; \quad T = 1/f$$

u(t) is the instantaneous value; $\hat{U}$ is the peak; U_{rms} is the RMS value; f is frequency in hertz; T is period in seconds. The √2 relation applies to a sine wave.

u(t) قيمة لحظية؛ $\hat{U}$ قيمة عظمى؛ U_{rms} قيمة فعالة؛ f التردد بالهرتز؛ T الدور بالثانية. علاقة √2 تخص الموجة الجيبية.

Example 3: For U_{rms} = 100 kV and f = 50 Hz, $\hat{U} \approx 141.4$ kV and T = 20 ms. Always identify RMS versus peak and line-to-line versus line-to-ground voltage.

مثال 3: عند U_{rms} = 100 kV وf = 50 Hz: القمة $\hat{U} \approx 141.4$ kV، والدور T = 20 ms. يجب دائما بيان هل التوتر فعال أم أعظمي، وبين طورين أم بالنسبة إلى الأرض.

Principles of high AC voltage generation | مبدأ توليد التوتر العالي المتناوب

With a generator: rotation of a winding or magnetic field produces voltage through changing flux. Insulation and construction constrain directly generated voltage. **With a transformer:** an existing AC voltage is stepped up to the required test level.

بالمولد: يولد دوران الملف أو المجال توترا نتيجة تغير الفيض. تقيد زيادة التوتر مباشرة في المولد اعتبارات العزل والبنية. **بالمحول:** نرفع توترا متناوبا موجودا إلى مستوى الاختبار المطلوب.

$$e(t) = -N\, d\Phi(t)/dt$$

For sinusoidal magnetic flux, the RMS induced electromotive force in a winding is approximately:

إذا كان الفيض جيبيا، فإن القيمة الفعالة للقوة المحركة الكهربائية المحرضة في الملف تعطى تقريبا بالعلاقة:

$$E_{rms} \approx 4.44\, f\, N\, \Phi_{max}$$

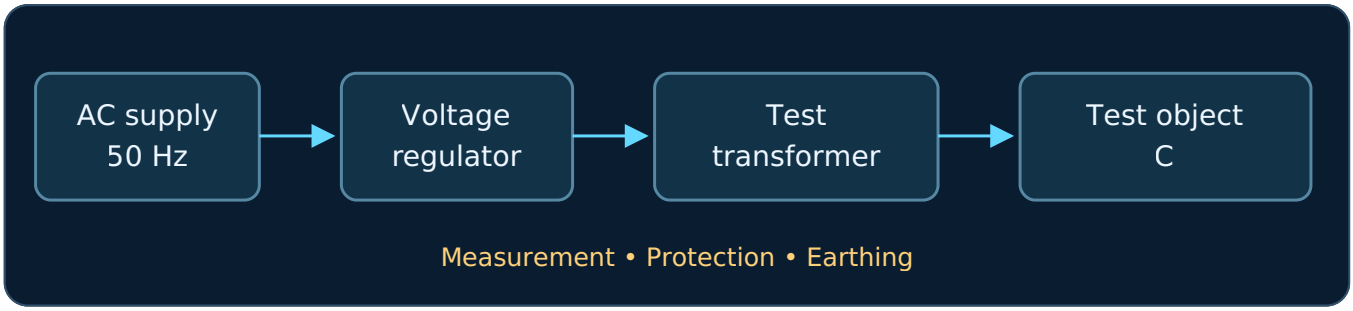
N is the number of turns and Φ_{max} is peak flux in webers. Internal voltage drops are neglected when induced EMF is equated with terminal voltage.

N عدد اللفات، وΦ_{max} الفيض الأعظمي بالويبر. نهمل هبوط التوتر الداخلي عند مساواة القوة المحركة الكهربائية بتوتر الأطراف.

$$a = N_2/N_1 \quad ; \quad U_2/U_1 = a \quad ; \quad I_2/I_1 = 1/a$$

These are ideal-transformer relations: stepping voltage up steps current down at the same apparent power. Real test transformers require insulation, stray capacitance, leakage and voltage-regulation analysis, which we will develop later.

هذه علاقات المحول المثالي؛ ارتفاع التوتر يقابله انخفاض التيار لنفس الاستطاعة الظاهرية. محول الاختبار الحقيقي يحتاج إلى دراسة العزل والسعات الطفيلية والتسريب وتنظيم التوتر، وهي موضوعات سنوسعها لاحقا.



This is a functional diagram, not a laboratory wiring plan. It shows the supply, voltage regulation, test transformer and test object, together with measurement, protection and earthing.

المخطط يوضح تسلسل الوظائف فقط، ولا يمثل مخطط توصيل مخبري تنفيذي. المكونات: التغذية، تنظيم التوتر، محول الاختبار، جسم الاختبار، مع القياس والحماية والتأريض.

Example 4: turns ratio

To obtain 100 kV RMS from 200 V RMS with an ideal transformer, a = 100000/200 = 500. If $N_1 = 200$ turns, $N_2 = 100000$ turns. This is an ideal-model result, not a manufacturing design.

مثال 4: نسبة اللفات

نريد 100 kV RMS من تغذية 200 V RMS بمحول مثالي. إذن a = 100000/200 = 500. إذا كان N_1 = 200 لفة، فإن N_2 = 100000 لفة. هذه نتيجة نموذج مثالي وليست تصميما تصنيعيا للمحول.

The capacitive load of a test system | الحمل السعوي لمنظومة الاختبار

Many insulation test objects can initially be represented by a capacitance between a high-voltage conductor and earth, or between two conductors. Charging current therefore flows even when dielectric losses are neglected.

يمكن تمثيل كثير من أجسام اختبار العزل، في تقريب أولي، بسعة بين موصل مرتفع التوتر والأرض أو بين موصلين. لذلك يمر تيار شحن حتى إذا أهملنا ضياعات العزل.

$$i(t) = C\,du(t)/dt \quad ; \quad I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$$

$$|Q_C| = U_{rms} I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}^{2}$$

C is in farads, f in hertz, U in volts, I in amperes and $|Q_C|$ in var. Ideal capacitor current leads its voltage by 90°. We use reactive-power magnitude; under the usual load convention, Q_C is negative.

C بالفاراد، وf بالهرتز، وU بالفولت، وI بالأمبير، و$|Q_C|$ بالفار. يتقدم تيار المكثف المثالي على توتره بمقدار 90°. نعرض مقدار الاستطاعة الردية؛ بإشارة الحمل المعتادة تكون Q_C سالبة.

Example 5: test-transformer demand

Given C = 1 nF = 10^{-9} F, f = 50 Hz and U = 100 kV = 10^{5} V RMS.

مثال 5: متطلبات محول الاختبار

المعطيات: C = 1 nF = 10^{-9} F، وf = 50 Hz، وU = 100 kV = 10^{5} V RMS.

$$I = 2\pi \times 50 \times 10^{-9} \times 10^{5} = 0.031416\ \text{A} \approx 31.4\ \text{mA}$$

$$|Q_C| = 10^{5} \times 0.031416 \approx 3141.6\ \text{var} = 3.14\ \text{kvar}$$

For the ideal capacitive model, P = 0 and $S = |Q_C| \approx 3.14$ kVA. Doubling voltage doubles current and quadruples reactive power. Actual equipment selection also includes system losses, additional capacitances, duty and protection requirements.

في النموذج السعوي المثالي P = 0، و$S = |Q_C| \approx 3.14$ kVA. عند مضاعفة التوتر يتضاعف التيار وتزداد الاستطاعة الردية 4 مرات. اختيار الجهاز الفعلي يضيف ضياعات المنظومة وسعاتها ومتطلبات الخدمة والحماية.

Equation sheet and next steps | ورقة المعادلات وخريطة المتابعة

العلاقة | Equation	مجال الاستخدام | Use and assumption
$P = \sqrt{3}\, U_l\, I_l \cos\varphi$	Balanced sinusoidal three-phase system; U_l is line-to-line RMS. شبكة ثلاثية الطور متوازنة وجيبية؛ U_l بين طورين.
$P_{loss} = 3I_L^2R$	R is resistance per phase conductor; conductor losses only. R مقاومة كل موصل طور؛ ضياعات الموصلات فقط.
$e = -N\, d\Phi/dt$	Faraday’s law; negative sign follows Lenz’s law. قانون فاراداي؛ الإشارة السالبة بحسب قاعدة لنز.
$E_{rms} \approx 4.44\, f\, N\, \Phi_{max}$	Sinusoidal flux; E here denotes EMF, not electric field. فيض جيبي؛ E هنا قوة محركة كهربائية، وليست مجالا كهربائيا.
$U_2/U_1 = N_2/N_1$	Ideal transformer, neglecting internal voltage drops. محول مثالي، مع إهمال هبوط التوتر الداخلي.
$\hat{U} = \sqrt{2}\, U_{rms}$	Sinusoidal voltage only. توتر جيبي فقط.
$\lvert E\rvert \approx U/d$	Approximately uniform field; E here denotes field magnitude. مجال منتظم تقريبا؛ E هنا مقدار المجال.
$I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$	Ideal capacitor under sinusoidal voltage. مكثف مثالي تحت توتر جيبي.
$\lvert Q_C\rvert = 2\pi f C U_{rms}^2$	Capacitive reactive-power magnitude. مقدار الاستطاعة الردية السعوية.

Next step: We will progressively develop real test-transformer construction, equivalent circuits, loaded behavior and harmonics, followed by test systems and applications.

الخطوة التالية: نتوسع تدريجيا في بنية محول الاختبار الحقيقي ودارته المكافئة وسلوكه تحت التحميل وتأثير التوافقيات، ثم أنظمة الاختبار وتطبيقاتها.

Self-assessment quizzes | اختبر نفسك

10 questions, each with one answer. Select your responses and choose “Check answers”. You can retry. The PDF includes all questions followed by an explained answer key.

10 أسئلة، لكل سؤال إجابة واحدة. اختر إجاباتك ثم اضغط «تصحيح الاختبار». يمكنك إعادة المحاولة. في ملف PDF تظهر الأسئلة ويتبعها مفتاح الإجابات مع الشرح.

1. عند ثبات الاستطاعة ومعامل الاستطاعة ومقاومة الخط، تؤدي مضاعفة توتر النقل إلى جعل ضياعات الموصلات:
With fixed power, power factor and conductor resistance, doubling transmission voltage makes conductor losses:

- ○ **A.** ضعف القيمة
  Twice as large
- ○ **B.** نصف القيمة
  One half
- ○ **C.** ربع القيمة
  One quarter
- ○ **D.** القيمة نفسها
  Unchanged

2. ما الحدث الذي يربط اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي بمبدأ المحول؟
Which event connects electromagnetic induction to the transformer principle?

- ○ **A.** فاراداي، 1831
  Faraday, 1831
- ○ **B.** ميسباخ–ميونخ، 1882
  Miesbach–Munich, 1882
- ○ **C.** غوتلاند، 1954
  Gotland, 1954
- ○ **D.** تشانغجي–غوتشوان، 2019
  Changji–Guquan, 2019

3. ما الوصف الدقيق لتجربة لاوفن–فرانكفورت عام 1891؟
Which description fits the 1891 Lauffen–Frankfurt demonstration?

- ○ **A.** نقل مستمر عبر البحر
  Submarine DC transmission
- ○ **B.** نقل ثلاثي الطور لمسافة نحو 175–176 km
  Three-phase transmission over about 175–176 km
- ○ **C.** اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي
  Discovery of electromagnetic induction
- ○ **D.** قياس توتر نبضي فقط
  Impulse voltage measurement only

4. توتر جيبي قيمته الفعالة 100 kV. ما قيمته العظمى، مقربة إلى 0.1 kV؟
A sinusoidal voltage is 100 kV RMS. What is its peak, rounded to 0.1 kV?

- ○ **A.** 70.7 kV
  70.7 kV
- ○ **B.** 100.0 kV
  100.0 kV
- ○ **C.** 200.0 kV
  200.0 kV
- ○ **D.** 141.4 kV
  141.4 kV

5. لمحول مثالي نسبة لفات $N_2/N_1 = 500$ وتوتر أولي 200 V RMS. ما التوتر الثانوي؟
An ideal transformer has $N_2/N_1 = 500$ and 200 V RMS at its primary. What is the secondary voltage?

- ○ **A.** 10 kV RMS
  10 kV RMS
- ○ **B.** 50 kV RMS
  50 kV RMS
- ○ **C.** 100 kV RMS
  100 kV RMS
- ○ **D.** 100 V RMS
  100 V RMS

6. جسم اختبار سعوي مثالي $C = 1$ nF عند $f = 50$ Hz و$U = 100$ kV RMS. ما تياره، مقربا إلى 0.1 mA؟
An ideal 1 nF test object at 50 Hz is energized at 100 kV RMS. What is its current, rounded to 0.1 mA?

- ○ **A.** 31.4 mA
  31.4 mA
- ○ **B.** 3.1 mA
  3.1 mA
- ○ **C.** 314.2 mA
  314.2 mA
- ○ **D.** 0 mA
  0 mA

7. في المثال السابق، إذا تضاعف توتر الاختبار وبقيت السعة والتردد ثابتين، فإن مقدار الاستطاعة الردية السعوية:
For the previous test object, doubling voltage at fixed capacitance and frequency makes the reactive power magnitude:

- ○ **A.** يتضاعف مرتين
  Twice as large
- ○ **B.** يزداد 4 مرات
  Four times as large
- ○ **C.** ينخفض للنصف
  One half
- ○ **D.** لا يتغير
  Unchanged

8. بين لوحين متوازيين بمجال منتظم تقريبا: U = 20 kV وd = 10 mm. ما مقدار المجال؟
Between approximately uniform parallel plates, U = 20 kV and d = 10 mm. What is the field magnitude?

- ○ **A.** 0.2 kV/mm
  0.2 kV/mm
- ○ **B.** 20 kV/mm
  20 kV/mm
- ○ **C.** 200 kV/mm
  200 kV/mm
- ○ **D.** 2 kV/mm
  2 kV/mm

9. أي عبارة تميز توتر الاختبار؟

Which statement characterizes a test voltage?

- ○ **A.** يساوي دوما توتر التشغيل
  It always equals operating voltage
- ○ **B.** هو دائما توتر مستمر
  It is always DC
- ○ **C.** يحدد بحسب المعدة ونوع الاختبار والمواصفة
  It depends on the equipment, test and standard
- ○ **D.** يحدد بنسبة اللفات وحدها
  It is set by turns ratio alone

10. في نظام ثنائي القطب ±1100 kV، ما فرق التوتر بين القطبين؟

In a ±1100 kV bipolar system, what is the pole-to-pole voltage?

- ○ **A.** 2200 kV
  2200 kV
- ○ **B.** 1100 kV
  1100 kV
- ○ **C.** 550 kV
  550 kV
- ○ **D.** 0 kV
  0 kV

مفتاح الإجابات مع الشرح | Explained answer key

1. Current halves, so I²R conductor losses become one quarter.

C. التيار ينخفض إلى النصف؛ لذلك تصبح ضياعات I²R ربع قيمتها.

2. Changing flux induces voltage: e = −N dΦ/dt, the basis of transformer operation.

A. تغير الفيض يولد توترا: e = −N dΦ/dt؛ وهذه قاعدة عمل المحول.

3. The demonstration established the feasibility of long-distance three-phase AC transmission.

B. برهنت التجربة على جدوى النقل المتناوب ثلاثي الطور لمسافات بعيدة.

4. For a sine wave, peak = √2 × 100 ≈ 141.4 kV.

D. القيمة العظمى = √2 × 100 = 141.4 kV تقريبا، للموجة الجيبية.

5. U_2 = 500 × 200 = 100000 V = 100 kV RMS.

C. U_2 = 500 × 200 = 100000 V = 100 kV RMS.

6. I = 2πfCU = 0.031416 A ≈ 31.4 mA.

A. I = 2πfCU = 0.031416 A، أي 31.4 mA تقريبا.

7. |Q| = 2πfCU², so doubling U multiplies |Q| by four.

B. |Q| = 2πfCU²؛ لذلك مضاعفة U تجعل |Q| أربعة أمثال.

8. E ≈ U/d = 20/10 = 2 kV/mm; this approximation assumes a uniform field.

D. E ≈ U/d = 20/10 = 2 kV/mm؛ التقريب يخص المجال المنتظم.

9. Equipment requirements and the applicable standard determine waveform, duration and level.

C. نوع الاختبار وشكله ومدته ومستواه تحددها متطلبات المعدة والمواصفة المناسبة.

10. The difference is +1100 − (−1100) = 2200 kV.

A. فرق التوتر = +1100 − (−1100) = 2200 kV.